



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

DEVOIR SURVEILLER N°1 DU SECOND SEMESTRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 : (5 points)

A travers des schémas décrivez la mitose chez la cellule animale (nombre de chromosome= 2) **EXERCICE 2 : (6 points)**

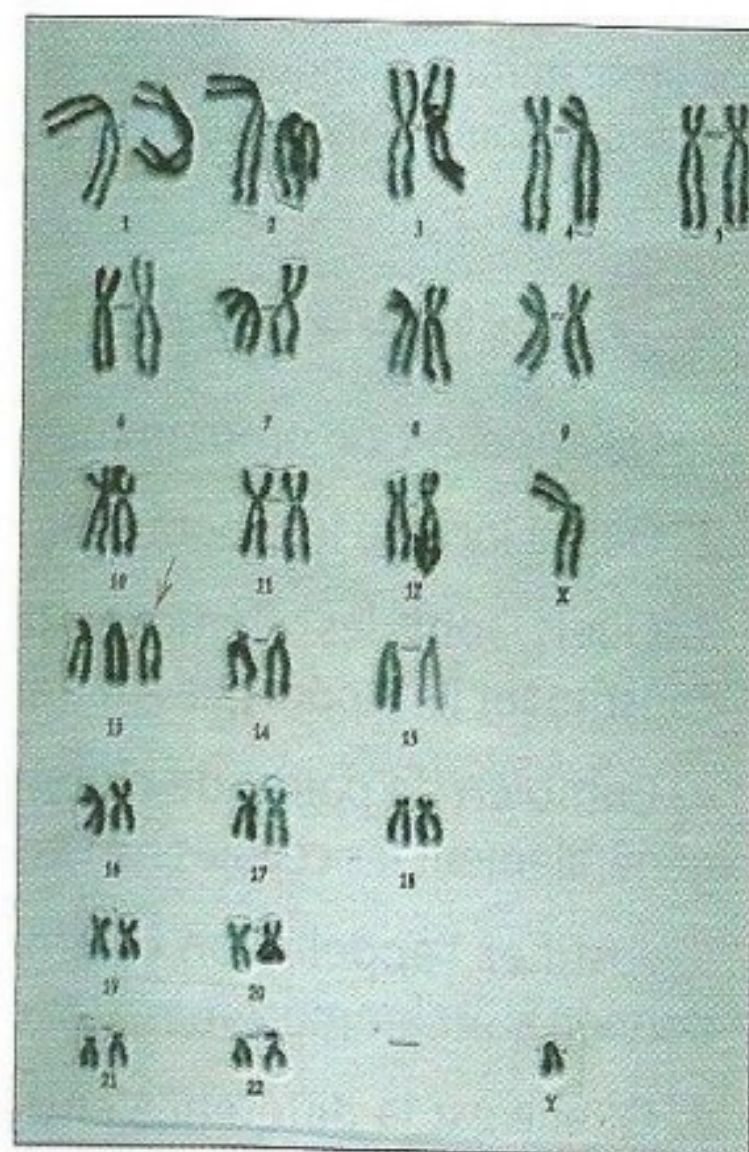
Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau en fonction du temps.

Temps (h)	0	1	2	6	10	11	13	16	18	21	22	24	26
Quantité d'ADN (unité arbitraire)	6.6	6.6	3.3	3.3	3.3	3.8	4.9	6.6	6.6	6.6	3.3	3.3	3.3

- 1- Construire le graphique représentant l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps et identifier les différentes phases. (2 pts)
- 2- Expliquer ce qui se produit à chaque phase. (2 pts)
- 3- A l'aide de schémas, décrire l'évolution du chromosome au cours des différentes

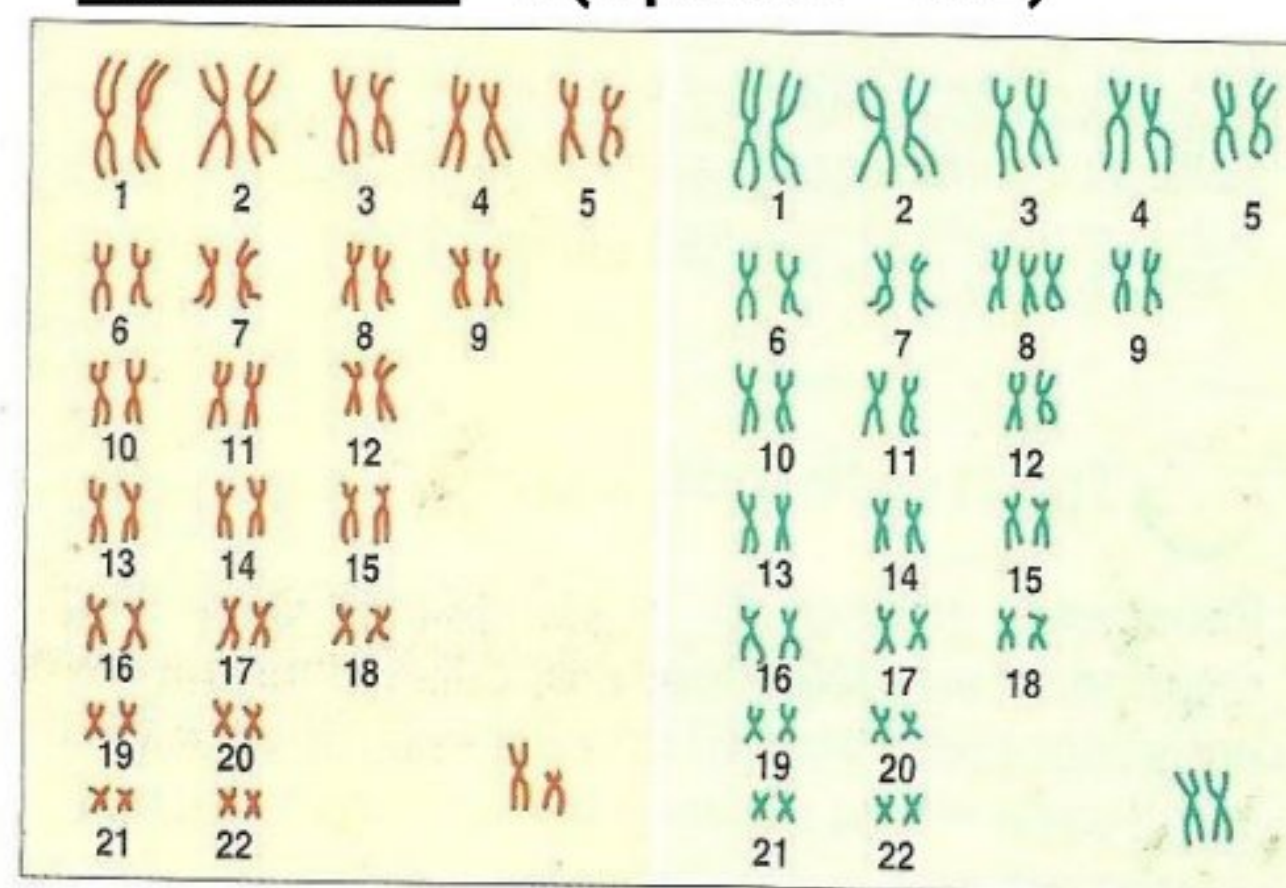
EXERCICE 3 : (5 points = 1 + 2 +2)

Le document ci-contre représente le caryotype d'un individu qui présente un certain nombre d'anomalies : tête de petite taille, malformations des mains, des yeux et du palais (bec-de-lièvre), ainsi que diverses anomalies touchant le fonctionnement des organes.



1. Indiquez le sexe de l'individu auquel appartient ce caryotype. Justifiez votre réponse.
2. Comptez le nombre de chromosomes et comparez-le à celui d'un individu ne présentant pas ces anomalies.
3. Précisez où se situe l'anomalie chromosomique. Nommez-la.

EXERCICE 4 : (4 points = 2+2)



a. Caryotype de l'enfant A. b. Caryotype de l'enfant B.

Certains enfants présentent une série d'anomalies : front bombé, lèvre inférieure pendante et épaisse, oreilles mal formées, anomalies urinaires, osseuses et articulaires, léger retard mental, difficultés d'expression...

1. L'un des deux caryotypes ci-dessus est celui d'un enfant atteint. Indiquez lequel. Précisez quelle est l'anomalie présentée.
2. Précisez le sexe de chacun des deux enfants. Justifiez votre réponse.

IA/Kaolack

2013/2014

phases identifiées sur le graphique. (2 pts)



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

Lycée mixte de Ngane SAER/Lycée Ibrahima DIOUF M.DIEYE/M.DIOME
Devoir n°2 de SVT du second semestre (1^{ère} S) : durée 2 heures

MAITRISE DES CONNAISSANCES

Exercice 1 : 7 points

- 1) Trois critères sont utilisés pour classer les aliments : citez-les **(1pt)**
- 2) On veut mettre en évidence la présence des protides dans un aliment. Proposez toutes les méthodes possibles et les résultats obtenus en nommant à chaque fois la méthode utilisée. **(2pts)**
- 3) L'énergie utilisée par un organisme provient des aliments que nous consommons. Dites les processus qui permettent à l'organisme de produire cette énergie à partir des aliments. Comparez-les. **(2pts)**
- 4) Lors un effort physique intense pendant un match de football, un joueur demande à son entraineur de le faire sortir car il a des crampes. Expliquer le processus de ce phénomène. **(2pts)**

II. EXPLOITATION DE DOCUMENT

Exercice 2 : 5 points On fait l'analyse de l'équipement enzymatique contenu dans les différents sucs digestifs du porc. Les résultats sont dans le tableau ci-après

enzyme	Substrat	Produits de catalyse
Lactase	Lactose	Glucose et galactose
Amylase	Amidon	Maltose
Maltase	Maltose	Glucose
Saccharase	Saccharose	Glucose et fructose
Pepsine	Protéines	Peptides (courtes séquences d'acides aminés)
Trypsine	Protéines et peptides	Peptides et acides aminés

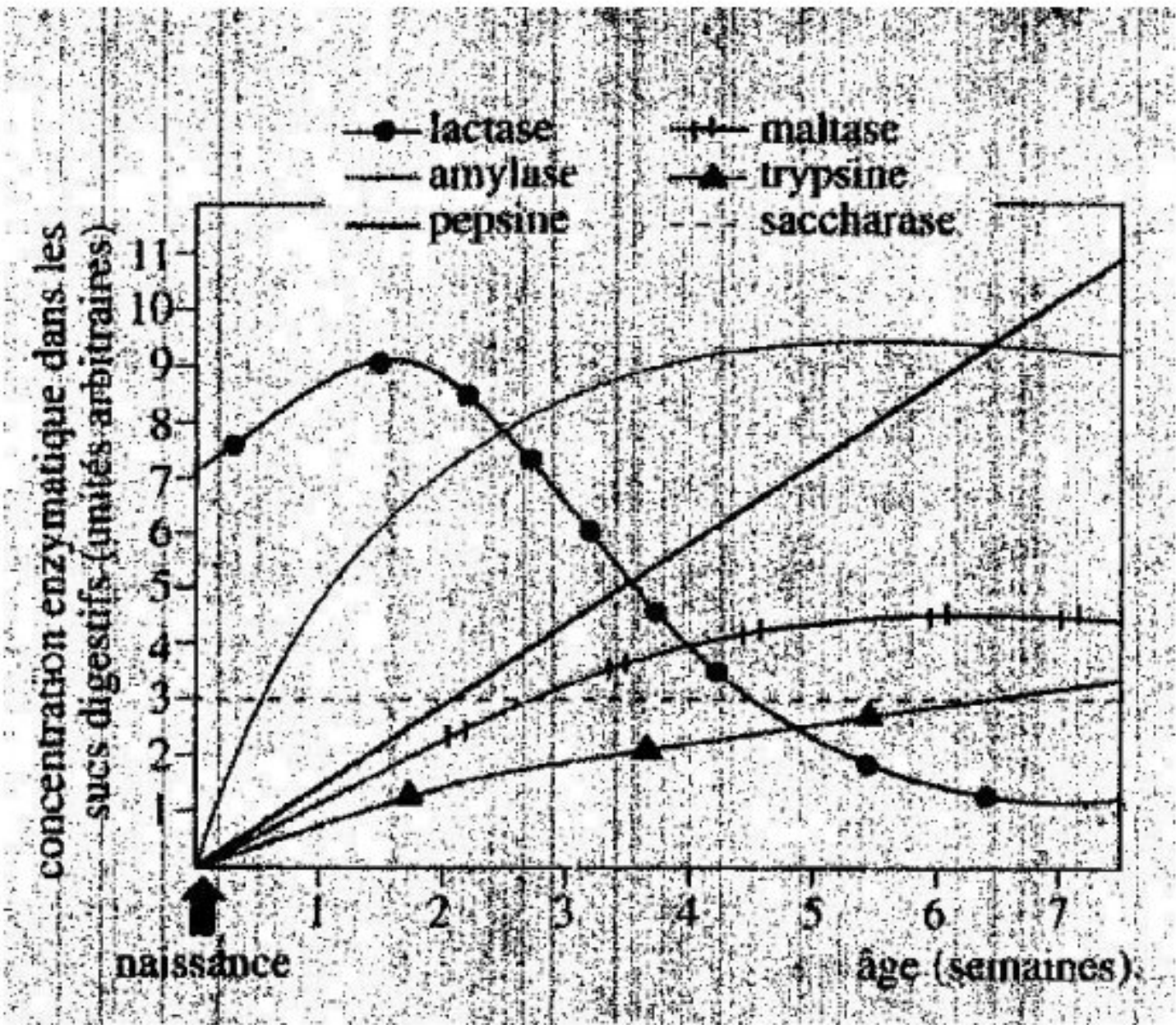
- 1) Montrer à partir du tableau que cet équipement enzymatique permet à l'animal d'être omnivore (animal qui se nourrit d'aliment d'origine animale et végétale). **(1pt)**
- 2) On étudie l'évolution de ces enzymes dans les sucs digestifs d'un porcelet durant les sept premières semaines de la vie. Les résultats de cette étude sont fournis dans le graphe ciaprès. A partir de ce document, indiquer quel mode alimentaire et en le justifiant est le plus approprié pour l'animal : - A la première semaine. **(1,5 pt)**
- A la quatrième semaine. **(1,5pt)**
- 3) En élevage, les porcelets sont nourris avec une alimentation de type adulte à partir de la 7^{ème} semaine. Dites pourquoi **(1pt)**



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn



III. RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE

Exercice 3 : 7,5 points

- 1) Un même poids de levure (5g) est placé dans trois milieux différents comme le montre le tableau. Dans les trois cas, on opère à 30° C dans un récipient bien aéré. a) Analyser de la manière la plus complète le tableau. (1,5pt)
b) Expliquer les variations observées sur le tableau. (1,5pt)

Nature du milieu	Poids de levure en fin expérience	Poids substance dissoute dans le milieu en fin d'expérience
Glucose	Plus de 5g	Moins qu'au début
Saccharose	Plus de 5g	Moins qu'au début
Empois d'amidon	Moins de 5g	inchangé

- 2) On laisse des levures en suspension dans de l'eau pendant 30 minutes. On filtre la suspension et on recueille le filtrat
a) Quelques centimètres cubes de filtrat sont ajoutés à une solution de saccharose. Dix minutes après, le mélange chauffé avec la liqueur de Fehling montre un précipité rouge brique. Expliquer ce résultat.(1pt)
- 3) Si le filtrat est porté à l'ébullition pendant 30 minutes avant d'être ajouté à la solution de saccharose, le précipité rouge brique n'apparaît pas avec la liqueur de Fehling. Expliquer ce résultat. (1pt)
- 4) Si l'on ajoute quelques centimètres cubes de filtrat à une solution d'empois d'amidon, une heure après, il n'y a aucun précipité avec la liqueur de Fehling. Expliquer le résultat de cette expérience. (1pt)
- 5) A partir de ces expériences, dégager une conclusion de l'activité enzymatique. (1,5pt)

Présentation : 0,5 point Bonne chance

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!